ND ENGENHARIA — MEMÓRIA DE CÁLCULO ND-LET-MC08 (rev06, DEC-032)

Obra: Letsara — pavilhão com mezanino (Marques Engenharia). Assunto: verificação das peças protendidas pré-tracionadas (TS-01, vigas centrais I130, vigas do mezanino VM em meio vaso e placas de fechamento 125 × 10) em todas as fases — ato da protensão, ELS e ELU — e dos dentes Gerber. 19/10/2026. Projeto da ND Engenharia — para aprovação.

1. Referencial e premissas

NBR 6118:2023: 9.6.1.2.1 (σpi ≤ 0,77 fptk e 0,85 fpyk), 9.6.3 (perdas), 8.2.11 e Tab. 8.2 (fluência e retração), 8.4.8 e Tab. 8.4 (relaxação, aço RB), 9.4.5 (ancoragem por aderência, lbpt), 13.4 e Tab. 13.4 (protensão limitada em CAA II: ELS-F na combinação frequente e ELS-D na quase permanente), 17.2 (ELU), 17.2.4.3 (ato da protensão: γp 1,1; compressão ≤ 0,7 fckj; tração ≤ 1,2 fctm,j; armadura de tração As = R/250 MPa), 17.4 (cortante, modelo I). NBR 9062:2017: 5.3.2 (βa 1,3 no manuseio, 3,0 nas alças), 5.4.3.4 (flechas), 6.3 (peça composta), 7.3 e 7.4 (consolos e dentes, γn 7.3.1.1, Hd 7.3.1.2).
Cordoalha CP-190 RB Ø12,7 (98,7 mm²), Ep 195 GPa. Perdas: cravação 6 mm em pista de 60 m; relaxação até a liberação (0,8 dia); encurtamento elástico com Eci(fckj); progressivas pelo processo 9.6.3.4.2 com as cargas aplicadas por fases (superposição, 8.2.11): U = 70 %, idade fictícia de liberação 5 dias (cura térmica), montagem/capa aos 60 dias e revestimento aos 90 dias. Liberação GRADUAL e simétrica (macaco), indicada nas pranchas. Uso do mezanino: escritório/academia (ψ1 0,6; ψ2 0,4), confirmado pelo Nathan.

2. TS-01 — viga de cobertura I90 (C50, 14 peças)

8 cordoalhas Ø12,7 (2 isoladas 3 m nas pontas); σpi = 1453 MPa (143,4 kN no macaco); fckj 35 MPa.

Verificação	valor	limite / resistência	situação
Perdas imediata / total (9.6.3)	5,7 % / 19,8 %	φ 3,08; εcs -0,39 ‰	—
Ato: topo (máx., ao longo da peça)	3,06 MPa a x = 0,88 m	≤ 1,2 fctm,j = 3,85	ok
Ato: base (mín.)	-11,04 MPa a x = 3,88 m	≥ −0,7 fckj = -24,5	ok
Ato: armadura de tração no topo (17.2.4.3.2 c)	As ≥ 6,10 cm²	N2 4 Ø12,5 + N9 2 Ø10 = 6,48 cm² (L = 250 cm)	ok
lbpt (9.4.5) gradual / brusca	88 / 110 cm	liberação gradual exigida	—
ELS-F frequente (base)	0,21 MPa	≤ 3,71	ok
ELS-D quase permanente (base)	-0,81 MPa	≤ 0	ok
ELU flexão	Md 812,4 kN·m	MRd 975,4; x/d 0,16	ok
ELU sucção (momento negativo)	Md -89,9 kN·m	N2 4 Ø12,5 no topo	ok
Cortante	Vd 166,7 kN	VRd2 862,4; Asw 2,44 cm²/m	ok
Flecha final	18,8 mm	78,0 mm	ok

3. Vigas centrais I130 — V405, V406, V407 (C50)

V406 — L = 24,125 m; 30 cordoalhas (7 em y = 6; 7 em y = 10; 7 em y = 14 (isoladas 200 cm); 7 em y = 18 (isoladas 400 cm); 2 em y = 120); σpi 1453 MPa (143,4 kN no macaco); fckj 45 MPa.

Verificação	valor	limite / resistência	situação
Perdas imediata / total	10,0 % / 28,6 %	σp∞ 1037 MPa; φ 3,08	—
Ato: topo máx. (inclui fim dos isolamentos)	3,39 MPa a x = 1,07 m	≤ 4,55	ok
Ato: base mín.	-27,93 MPa a x = 5,08 m	≥ -31,5	ok
Ato: As de tração no topo	7,70 cm²	N3 4 Ø20 = 12,57 cm²	ok
lbpt gradual / brusca	71 / 89 cm	liberação gradual exigida	—
ELS-F frequente (base / topo)	0,66 / 0,94 MPa	≤ 3,71	ok
ELS-D quase permanente (base, vão)	-0,72 MPa a x = 9,69 m	≤ 0	ok
ELU flexão	Md 3227,2 kN·m	MRd 4300,7; x/d 0,38 ≤ 0,45	ok

Verificação	valor	limite / resistência	situação
Cortante	Vd 529,6 kN	VRd2 1228,9; N2 Ø8 c/10 nos 2,0 m das pontas, c/15 corrente (2 ramos)	ok
Flecha final / contraflecha no ato	3,5 / -37,6 mm	67,9 mm	ok
Içamento (βa 1,3) — topo na alça / base no vão	3,93 / -24,59 MPa	≤ 4,55 / ≥ -31,5	ok
Alça AL-3 (laços Ø12,7)	136,5 kN por alça	3 laços × 65,6 kN	ok
Reação no dente (cargas reais)	Vd 555,0 kN; γn 1,1	Fd 610,5 kN; Hd 97,7 kN	—

V405 — L = 24,025 m; 30 cordoalhas (7 em y = 6; 7 em y = 10; 7 em y = 14 (isoladas 200 cm); 7 em y = 18 (isoladas 400 cm); 2 em y = 120); σpi 1453 MPa (143,4 kN no macaco); fckj 45 MPa.

Verificação	valor	limite / resistência	situação
Perdas imediata / total	10,0 % / 28,7 %	σp∞ 1035 MPa; φ 3,08	—
Ato: topo máx. (inclui fim dos isolamentos)	3,39 MPa a x = 1,07 m	≤ 4,55	ok
Ato: base mín.	-27,94 MPa a x = 5,08 m	≥ -31,5	ok
Ato: As de tração no topo	7,71 cm²	N3 4 Ø20 = 12,57 cm²	ok
lbpt gradual / brusca	71 / 89 cm	liberação gradual exigida	—
ELS-F frequente (base / topo)	0,65 / 0,90 MPa	≤ 3,71	ok
ELS-D quase permanente (base, vão)	-0,92 MPa a x = 14,73 m	≤ 0	ok
ELU flexão	Md 3193,5 kN·m	MRd 4300,8; x/d 0,38 ≤ 0,45	ok
Cortante	Vd 519,5 kN	VRd2 1228,9; N2 Ø8 c/10 nos 2,0 m das pontas, c/15 corrente (2 ramos)	ok
Flecha final / contraflecha no ato	4,1 / -37,4 mm	67,6 mm	ok
Içamento (βa 1,3) — topo na alça / base no vão	3,93 / -24,63 MPa	≤ 4,55 / ≥ -31,5	ok
Alça AL-3 (laços Ø12,7)	136,0 kN por alça	3 laços × 65,6 kN	ok
Reação no dente (cargas reais)	Vd 555,0 kN; γn 1,1	Fd 610,5 kN; Hd 97,7 kN	—

V407 — L = 19,500 m; 20 cordoalhas (5 em y = 6; 5 em y = 10; 4 em y = 14 (isoladas 200 cm); 4 em y = 18 (isoladas 400 cm); 2 em y = 120); σpi 1453 MPa (143,4 kN no macaco); fckj 45 MPa.

Verificação	valor	limite / resistência	situação
Perdas imediata / total	7,4 % / 24,2 %	σp∞ 1102 MPa; φ 3,08	—
Ato: topo máx. (inclui fim dos isolamentos)	1,84 MPa a x = 1,10 m	≤ 4,55	ok
Ato: base mín.	-17,91 MPa a x = 5,10 m	≥ -31,5	ok
Ato: As de tração no topo	3,40 cm²	N3 4 Ø20 = 12,57 cm²	ok
lbpt gradual / brusca	73 / 91 cm	liberação gradual exigida	—
ELS-F frequente (base / topo)	0,49 / 0,42 MPa	≤ 3,71	ok
ELS-D quase permanente (base, vão)	-1,08 MPa a x = 9,65 m	≤ 0	ok
ELU flexão	Md 2107,5 kN·m	MRd 3036,2; x/d 0,20 ≤ 0,45	ok
Cortante	Vd 263,5 kN	VRd2 1233,5; N2 Ø8 c/10 nos 2,0 m das pontas, c/15 corrente (2 ramos)	ok
Flecha final / contraflecha no ato	-6,6 / -15,4 mm	54,7 mm	ok

Verificação	valor	limite / resistência	situação
Içamento (βa 1,3) — topo na alça / base no vão	2,22 / -16,70 MPa	≤ 4,55 / ≥ -31,5	ok
Alça AL-3 (laços Ø12,7)	111,5 kN por alça	2 laços × 65,6 kN	ok
Reação no dente (cargas reais)	Vd 281,3 kN; γn 1,1	Fd 309,4 kN; Hd 49,5 kN	—

Junto ao dente (x < lbpt + h) a seção não é de Bernoulli: a tração de ELS-D na base calculada por barra na zona de transferência (0,64 MPa a 0,29 m da ponta) fica na região D do dente, verificada pelo MEF não linear do item 6 com as cordoalhas e a transferência reais.

4. Vigas do mezanino VM-01 / VM-02 — meio vaso protendido (C40)

VM-02 — L = 9,420 m; 10 cordoalhas (2 isoladas 1,5 m); σpi 1400 MPa (138,2 kN); fckj 32 MPa.

Verificação	valor	limite / resistência	situação
Perdas imediata / total	7,0 % / 23,1 %	φ 3,08	—
Ato γp 1,1: topo ponta / fim do isolamento	0,66 / 1,13 MPa	≤ 3,63	ok
Ato γp 1,1: base meio / fim do isolamento	-14,61 / -14,99 MPa	≥ -22,4	ok
lbpt (gradual)	89 cm	—	—
ELU fase 1 / fase 2	431,5 / 836,7 kN·m	784,5 / 1243,5	ok
ELS-F frequente / ELS-D quase permanente	0,66 / -0,29 MPa	≤ 2,95 / ≤ 0	ok
Cortante	Vd 404,2 kN	VRd2 1347,8; Asw 5,69 cm²/m	ok
Interface (6.3)	τsd 0,41 MPa	τRd 1,33	ok
Flecha final	5,0 mm	36,4 mm	ok

VM-01 — L = 9,310 m; 10 cordoalhas (2 isoladas 1,5 m); σpi 1400 MPa (138,2 kN); fckj 32 MPa.

Verificação	valor	limite / resistência	situação
Perdas imediata / total	7,0 % / 23,2 %	φ 3,08	—
Ato γp 1,1: topo ponta / fim do isolamento	0,66 / 1,15 MPa	≤ 3,63	ok
Ato γp 1,1: base meio / fim do isolamento	-14,66 / -15,02 MPa	≥ -22,4	ok
lbpt (gradual)	89 cm	—	—
ELU fase 1 / fase 2	421,2 / 816,6 kN·m	784,5 / 1241,3	ok
ELS-F frequente / ELS-D quase permanente	0,37 / -0,56 MPa	≤ 2,95 / ≤ 0	ok
Cortante	Vd 399,4 kN	VRd2 1347,8; Asw 5,54 cm²/m	ok
Interface (6.3)	τsd 0,40 MPa	τRd 1,33	ok
Flecha final	4,2 mm	36,0 mm	ok

5. Placas de fechamento 125 × 10 (C40, 203 peças)

8 Ø12,7 CP-190 RB (4 por face, alinhadas, eixo a 2,6 cm das faces); σpi 1400 MPa (138,2 kN); fckj 25 MPa; protensão centrada.

Verificação	valor	limite / resistência	situação
Perdas imediata / total	7,0 % / 25,2 %	P∞ 826 kN; φ 3,08	—
Ato γp 1,1 (compressão uniforme)	-9,05 MPa	≥ -17,5	ok
lbpt gradual / brusca	104 / 131 cm	liberação gradual exigida (c/φ 1,6)	—
ELU vento (zona de borda)	Md 31,05 kN·m	MRd 37,56; x/d 0,33	ok
ELS-F frequente (ψ1 0,3)	-3,42 MPa	≤ 0 (descompressão, mais exigente que a Tab. 13.4)	ok
Combinação rara (informativo)	4,03 MPa	fct,f 3,68 — não exigida em protensão limitada	—
Manuseio: desforma / içamento / estoque	-7,74 / -8,70 / -5,73 MPa	≤ 1,20	ok
Flecha (frequente)	22,4 mm	40,3 mm	ok

6. Dentes Gerber — biela, tirante, suspensão e MEF (NBR 9062:2017 7.3 e 7.4)

Fd = γn·Vd (γn 1,1 com a parcela permanente preponderante; 1,2 nos demais casos — 7.3.1.1) e Hd = 0,16·Fd (elastômero, 7.3.1.2). Biela comprimida: τwd = Fd/(b·d) ≤ τwu da 7.3.2 (o critério de esmagamento da biela do consolo/dente). Tirante As = (Fd·a/(0,9d) + Hd)/fyd, ancorado no nariz por alças horizontais com dobra ≥ 8φ (Ø ≥ 20) ou 5φ; suspensão concentrada junto ao recorte para Fd total (fyd ≤ 435 MPa); costura horizontal. O MEF não linear (concreto com fissuração e esmagamento, barras e cordoalhas com a transferência real, nas posições da prancha) deve dar Vu ≥ 1,06·Fd (o modelo superestima a flexão em cerca de 6 % nos testes de validação).

Dente	I130 (78 × 35)	VM (50 × 35)	VB (30 × 27)
Reação Vd / γn / Fd (kN)	555,0 / 1,1 / 610,5	404,2 / 1,2 / 485,0	38,5 / 1,1 / 42,4
Hd (kN)	97,7	77,6	0,16 Fd
a/d · modelo	0,24 · muito curto (atrito-cisalhamento)	0,44 · muito curto (atrito-cisalhamento)	0,64
Biela τwd / τwu (MPa)	2,11 / 6,00	2,72 / 5,14	1,13 / 6,48
Tirante (adotado)	4 Ø20 (1257 mm²)	6 Ø16 (1207 mm²)	1 alça Ø10 (1,57 cm²)
Suspensão (adotada)	5 estribos Ø16 fechados (2011 mm²) a até 390 mm da face reentrante	4 estribos Ø16 fechados (1609 mm²) a até 250 mm da face reentrante	2 estribos Ø10 (2 ramos) ≥ 0,97 cm²
Costura / nariz	4 estribos horizontais Ø10 (628 mm²) nos 2/3 inferiores do dente; 4 estribos verticais Ø10 no dente	3 estribos horizontais Ø10 (471 mm²) nos 2/3 inferiores do dente; 4 estribos verticais Ø10 no dente	—
Ancoragem do tirante além da face (mm)	1752	1056	—
MEF: Vu (kN) / Vu/Fd	831,9 / 1,36	532,8 / 1,10	não exigido (a/d 0,64, armado)
Situação	ok	ok	ok

Sensibilidade do MEF do dente da VM à posição da carga: com a carga no fim do maciço (1,0 m da ponta, a/h ≈ 1,25 como na I130) Vu = 532,8 kN (1,10 Fd). Com a carga a 1,3 m, Vu = 451,6 kN (0,93 Fd) e, com C45, 476,5 kN (0,98 Fd): o limite é o esmagamento do nó do topo junto à face do dente (x ≈ 39 cm, y ≈ 76 cm), calculado com a reação TOTAL (fases 1 e 2) na peça pré-moldada sozinha — sem o 2º estágio e a capa que ficam sobre esse nó na fase 2. A armação não governa. Decisão com o Nathan: aceitar a verificação com a carga a 1,0 m ou aumentar a seção do nariz (ver relatório).

7. Detalhamento — ganchos, ancoragens e dobras (NBR 6118:2023 9.4 e 9.1)

Tirantes dos dentes (I130 N5, VM N6): alças horizontais (U deitado) com os dois ramos no nível do tirante e a curva junto à face do nariz, diâmetro interno de dobramento ≥ 8φ para Ø20 (Tab. 9.1); o gancho para baixo que saía pelo fundo do dente da I130 foi eliminado. Comprimento dos ramos = lb,nec além da face interna do dente (9.4.2.5, má aderência na metade superior da peça concretada deitada → η1 0,7 onde aplicável). Estribos de suspensão fechados, ganchos a 45° ou 90° com ponta reta ≥ 10φ (9.4.6.1), envolvendo o tirante. TS-01: N9 2 Ø10 no topo, 250 cm a partir de cada ponta (tração do ato). I130: N3 4 Ø20 no topo (tração do ato e compressão do ELU). Quantidades da tabela de ferros da I130 corrigidas: as barras dos dentes (N5 a N8) entram para as duas pontas da peça.

8. Pendências

(a) Confirmar Ep da cordoalha no certificado do fornecedor (adotado 195 GPa). (b) Furos da cabeceira da pista para as 2 cordoalhas da mesa superior da I130 (y = 120 cm). (c) Laje alveolar LA-01: ato, perdas, cisalhamento sem estribo e ancoragem a cargo do fabricante, com o carregamento do projeto (escritório/academia).